МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра "Програмна інженерія"

ЗВІТ

з лабораторної роботи №1

з дисципліни "Основи програмної інженерії"

Виконала

ст. гр. ПЗПІ-25-3

Головко Є.А

Прийняли:

Каук В. І.

Гребенюк В. О.

Звіт з лабораторної роботи №1

1. Мета роботи

Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

2. Назва та опис проєкту

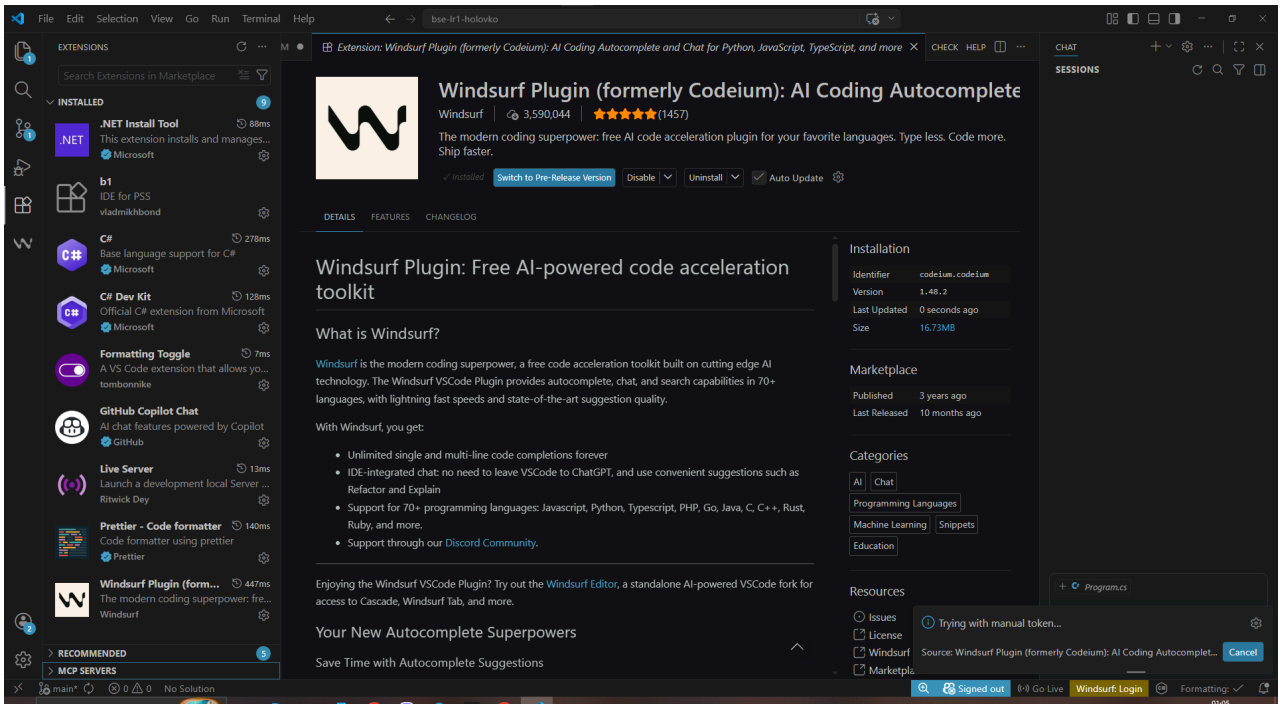
Назва: bse-lr1-holovko

Опис: Навчальний проєкт у форматі консольного застосунку на мові C#, розроблений для практичного освоєння Git. Репозиторій містить вихідний код програми, файл конфігурації .gitignore для виключення системних папок та технічну документацію у файлі README.md.

4. Хід виконання роботи

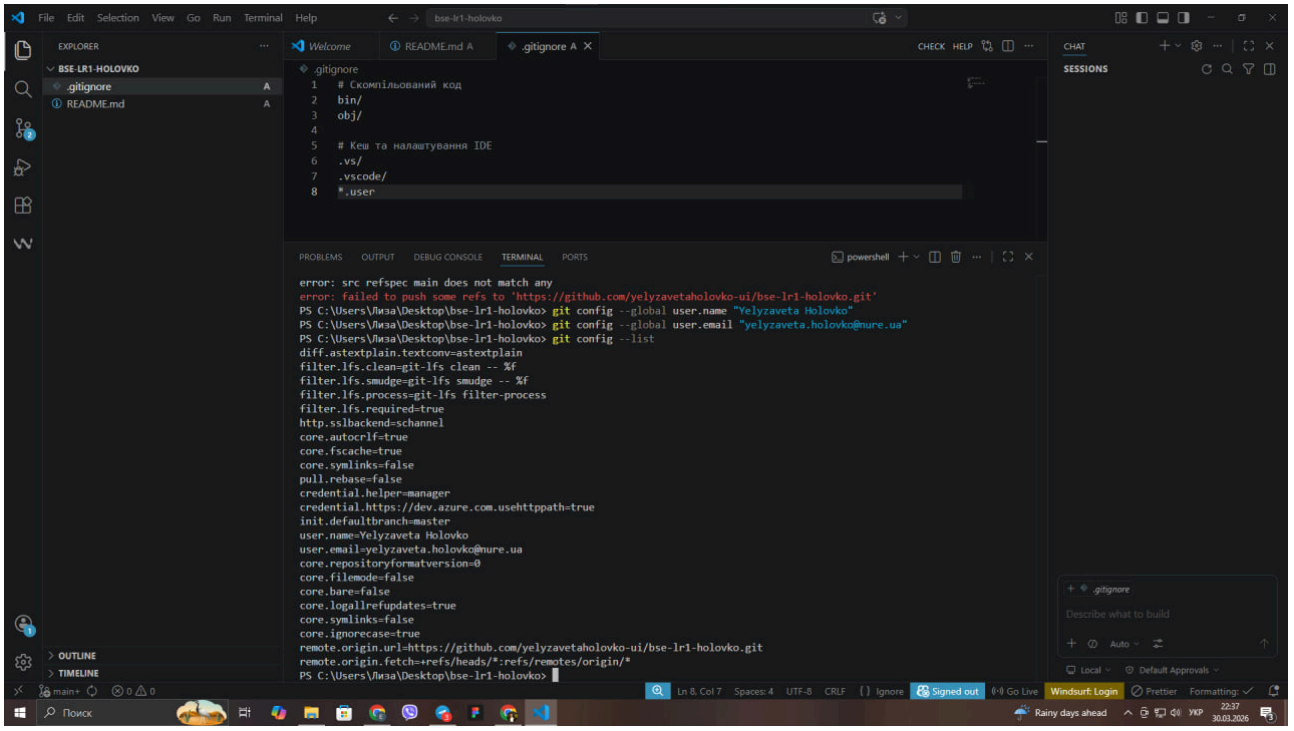
4.1. Налаштування VS Code

Встановлено IDE Visual Studio Code, розширення для мови C# та AI-асистент Codeium/Windsurf.



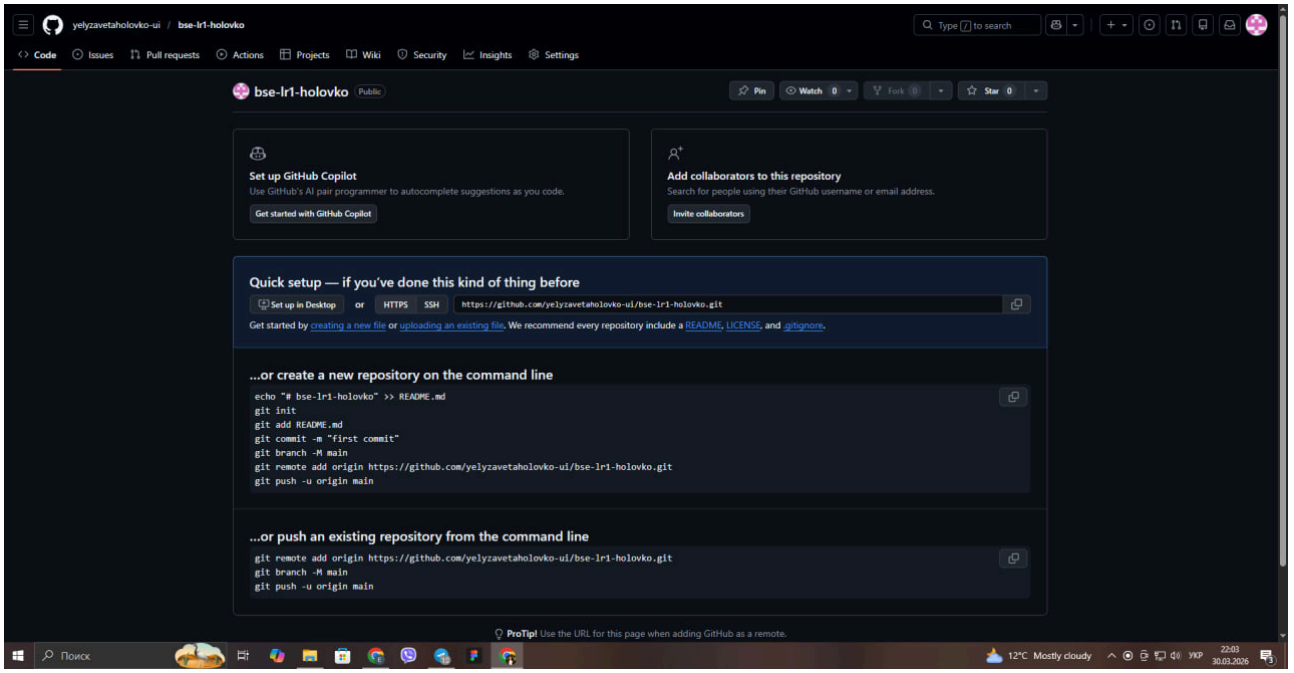
4.2. Налаштування Git

Результат git config --list:



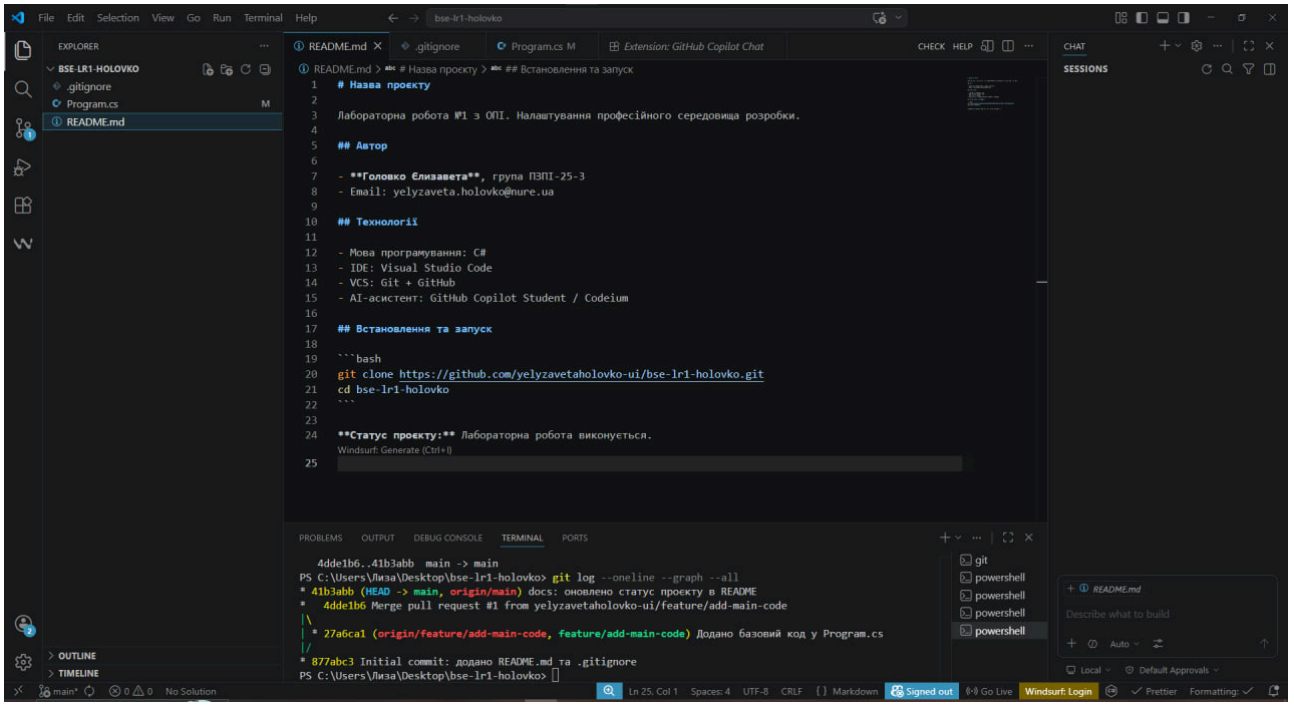
4.3. Створення репозиторію

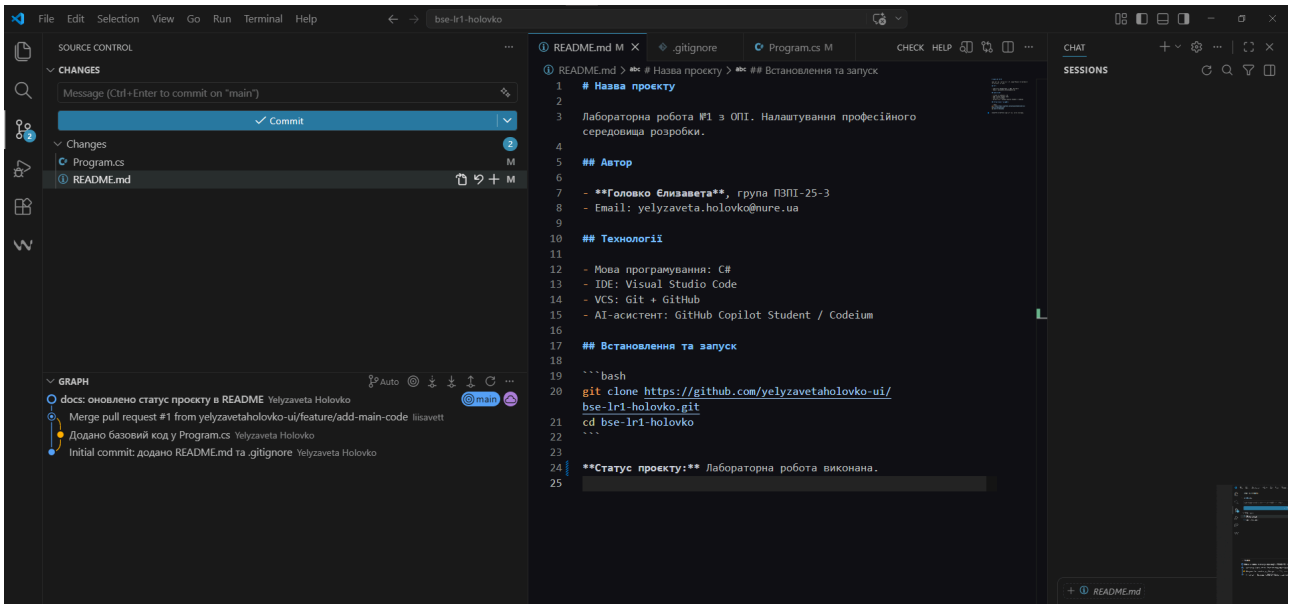
Створення публічного репозиторія bse-lr1-holovko:



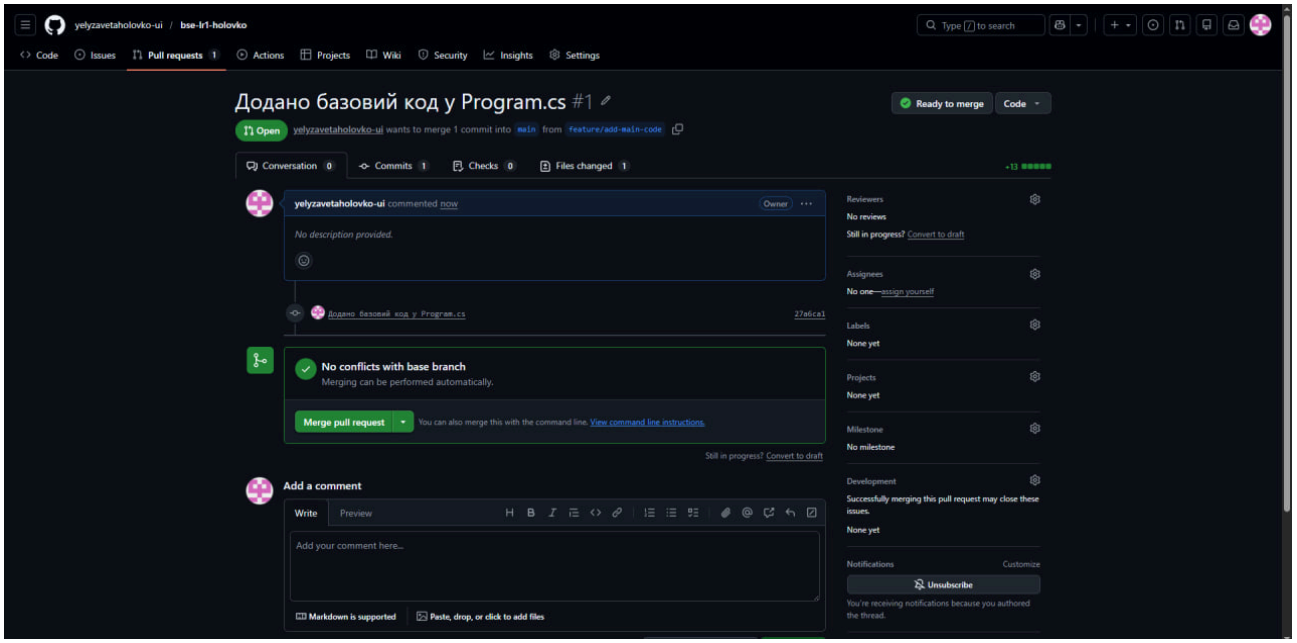
4.4. Робота з гілками та Pull Request

Створення графа комітів: git log --oneline --graph --all:

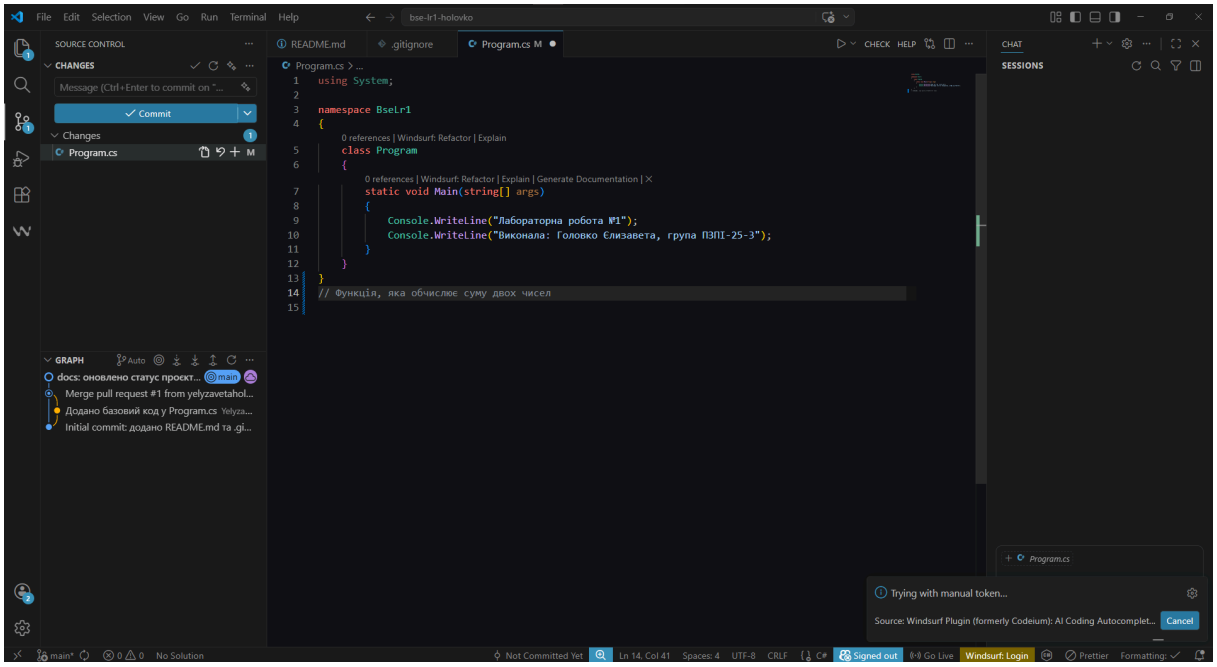




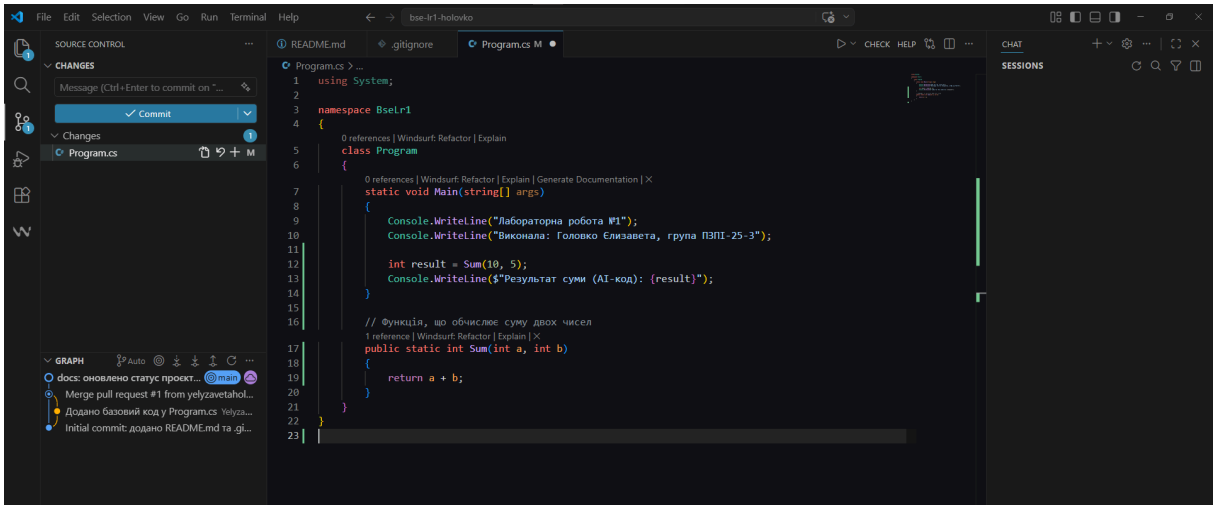
4.5. Pull Request: створення, diff, merge



4.6. AI-генерація коду



Через технічні помилки авторизації розширення, AI-допомога отримана через зовнішній чат-асистент Gemini.



4.7. Текст файлу README.md.

```
# Назва проєкту

Лабораторна робота №1 з ОПІ. Налаштування професійного середовища розробки.

## Автор

- **Головко Єлизавета**, група ПЗПІ-25-3
- Email: yelyzaveta.holovko@nure.ua

## Технології

- Мова програмування: C#
- IDE: Visual Studio Code
- VCS: Git + GitHub
- AI-асистент: GitHub Copilot Student / Codeium

## Встановлення та запуск

```bash
git clone https://github.com/yelyzavetaholovko-ui/bse-lr1-holovko.git
```
```

```
cd bse-lr1-holovko
```

Статус проєкту: Лабораторна робота виконана.

5. Висновки

Кількість комітів: 4 , а саме:

- ініціалізація:
- додавання коду;
- злиття гілок;
- оновлення документації.

Кількість гілок: 2, а саме:

- main;
- feature/add-main-code.

Використані інструменти:

- VS Code;
- Git;
- GitHub.

Досвід використання AI-асистента: Через технічні обмеження та помилки авторизації розширень Windsurf/Copilot у середовищі VS Code, альтернативою було обрано використовувати інший AI-асистент. Це дозволило успішно реалізувати задане.

Труднощі та їх подолання: Найбільшою складністю стала проблема з’єднання розширень VS Code із серверами авторизації. Проблему було подолано шляхом переходу до альтернативних методів взаємодії з ШІ та ручного налаштування Git через термінал. Також було опановано процес вирішення проблем та злиття гілок через механізм Pull Request.

Посилання на репозиторій:
https://github.com/yelyzavetaholovko-ui/bse-lr1-holovko.git